

Integrante 1: _____

Integrante 2: _____

Grado: _____

Fecha: _____

Problema 1 (3 puntos)

Las habitaciones de un hotel están numeradas con tres dígitos. El primer dígito indica el piso y los dos dígitos siguientes, el número de la habitación. Por ejemplo: 125 indica la habitación 25 del primer piso. Si el hotel tiene cinco pisos y en cada piso hay 35 habitaciones (ejemplo: 101 a 135 en el primer piso), ¿cuántas veces se usará el dígito 2 para numerar todas las habitaciones?

- A) 60 B) 65 C) 105 D) 100 E) 95

Problema 2 (3 puntos)

María dobla cuatro veces el papel como se indica en la figura. ¿Cuántas veces la figura de los canguros coincide totalmente a medida que se va doblando?

- A) 0 B) 1 C) 2
D) 4 E) infinitas veces

Problema 3 (3 puntos)

Un reloj se coloca boca arriba sobre una mesa de tal forma que la aguja de los minutos apunte al noreste. ¿Cuántos minutos transcurren hasta que la aguja de los minutos apunta por primera vez hacia el noroeste?

- A) 45 B) 40 C) 30 D) 20 E) 15

Problema 4 (4 puntos)

Juan tiene una clase de piano dos veces por semana y Ana tiene una clase de piano cada dos semanas. En una fecha determinada, desde que comenzaron las clases, Juan tiene 15 clases más que Ana. ¿Cuántas semanas han pasado desde que comenzaron las clases de piano?

- A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10

Problema 5 (4 puntos)

En una isla de nobles y mentirosos, 25 personas están paradas formando una fila. Todos, excepto la primera persona que esta en la fila, dijeron que la persona que tenían delante de ellos en la fila era un mentiroso. La persona que estaba primero en la fila dijo que todos los que estaban parados detrás de ella, eran mentirosos. ¿Cuántos mentirosos hay en la fila? (Los nobles siempre dicen la verdad, los mentirosos siempre mienten).

- A) 0 B) 12 C) 24
D) 13 E) imposible determinar

Problema 6 (4 puntos)

Sara suma los cien primeros pares positivos y Tomás suma los cien primeros impares positivos. ¿Cuál es la diferencia entre sus resultados?

- A) 0 B) 50 C) 100 D) 10 100 E) 15 150

Problema 7 (5 puntos)

Dados los números 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12 y 16, ¿qué par de ellos se puede quitar sin modificar el promedio?

- A) 12 y 17 B) 5 y 17 C) 9 y 16 D) 10 y 12 E) 14 y 10

Problema 8 (5 puntos)

Se dibujan cuatro circunferencias en la pizarra de manera que cada par de ellas tengan exactamente un punto en común. ¿Cuál es el mayor número de puntos que pueden pertenecer a más de una circunferencia?

- A) 1 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

Hoja de respuestas

Escribí la **letra** de cada respuesta. Arrancan con 8 puntos de base. Máximo: 39.

1	2	3	4	5	6	7	8